

IADE

Engenharia Informática

Competências Comunicacionais



Autores:

João Rua

Mateus Umba

Evandro Gaspar

Repositório Git:

<https://github.com/JoaoPedro92/Aqua-Finder/tree/main>

Palavras chave:

Água, Aqua, bebedouro,
sede.

Data: 09 / 12 / 2025

Motivo da escolha do tema

A escolha e o desenvolvimento deste tema resultam da junção de motivos **práticos, pedagógicos e sociais**.

Do ponto de vista **prático**, o tema surge da necessidade real de localizar bebedouros funcionais de forma rápida e fiável. **Pedagogicamente**, o projeto permite aplicar e consolidar conhecimentos de programação mobile, bases de dados e design, tornando-se um desafio completo para o desenvolvimento académico.

Problema real e recorrente

Foi identificado um problema recorre muito no nosso quotidiano quando se trata de acesso a água em zonas publicas:

- **Bebedouros públicos:**
 - Avariados;
 - Sujos;
 - Difíceis de encontrar.

Este é um inconveniente simples, mas com impacto direto no bem-estar (**sede, perda de tempo, deslocações desnecessárias**).

Partindo deste problema real, a relevância do projeto **aumenta**.

Apresentação da solução proposta

Criar uma aplicação que permite:

- Encontrar bebedouros próximos;
- Verificar estados dos bebedouros (avariado, funcional);
- Adicionar bebedouros aos favoritos;
- Filtragem dos bebedouros por diversos critérios;
- Possibilidade de os utilizadores adicionarem bebedouros de forma a atualizar a app.

Como a Solução Resolve o Problema Identificado?

A solução desenvolvida consiste na aplicação **Aqua Point**, criada para ajudar os utilizadores a encontrar rapidamente bebedouros públicos funcionais perto da sua localização.

Através de um mapa interativo com **GPS**, sendo apresentados os bebedouros disponíveis, indicando o seu **estado atual**, permitindo verificar se estão **ativos**, **avariados** ou em **manutenção**.

O utilizador também consegue **favoritar** e **desfavoritar** bebedouros, assim como gerir a sua **área pessoal** e adicionar novos pontos ao mapa de forma a **atualizar** a aplicação e ajudar outras pessoas.

Distribuição de funções e tarefas

Primeira entrega

Nome	Tarefas realizadas
João Rua	• Escolher o tema e nome do projeto; • Desenvolvimento dos mock-ups no Figma; • Elaboração BASE da base de dados em SQL; • Desenvolvimento do relatório.
Mateus Umba	• Escolher o tema e nome do projeto; • Desenvolvimento dos mock-ups no Figma; • Desenvolvimento do relatório.
Evandro Gaspar	• Escolher o tema e nome do projeto; • Desenvolver o logotipo e poster; • Desenvolvimento do relatório.

Segunda entrega

Nome	Tarefas realizadas
João Rua	• Desenvolvimento do Front-End; ○ Criação dos ecrãs ○ Integração do google maps ○ Listagem de todos os bebedouros através dos endpoints; ○ Desenvolvimento da barra de navegação; ○ Desenvolvimento do buttonsheet ao clicar num marker do mapa; ○ Criação de sistema de cache para evitar vários requests; • Desenvolvimento da Base de Dados; ○ Criação das entidades; ○ Criação dos argumentos; ○ Criação do diagrama relacional; ○ Criação do ficheiro SQL; • Desenvolvimento do Back-End. ○ Criação do esqueleto MVC ○ Ligação com a base de dados; ○ Criação de endpoints;
Mateus Umba	• Desenvolvimento do Front-End; ○ Integração do google maps; ○ Listagem de todos os bebedouros através dos endpoints; • Desenvolvimento da Base de Dados. ○ Criação das entidades; ○ Criação dos argumentos; ○ Criação do diagrama relacional;
Evandro Gaspar	• Desenvolvimento do Front-End; ○ Criação dos ecrãs; ○ Zona de procura; ○ Zona de informações dos bebedouros; ○ Listagem de todos os bebedouros através dos endpoints; ○ Navegação utilizando barra de pesquisa; • Desenvolvimento da Base de Dados. ○ Criação das entidades; ○ Criação dos argumentos; ○ Criação do diagrama relacional;

Terceira entrega

Nome	Tarefas realizadas
João Rua	• Finalização do Front-End; ○ Gerir área pessoal; ○ Editar foto do utilizador; ○ Abrir app diretamente na latint do dispositivo; ○ Adicionar novas reviews com rating e comment; ○ Sistema de adição e remoção de bebedouros aos favoritos; • Password em hash ○ Ajustes da base de dados; ○ Front end; • Desenvolvimento do Back-End; ○ Criação de novos endpoints; • Criação do vídeo publicitário do AquaPoint. ○ Gravação do vídeo;
Mateus Umba	• Finalização dos relatórios. • Edição do novo poster. • Apresentação final do projeto com 10 slides. • Criação do vídeo publicitário do AquaPoint. ○ Gravação do vídeo; ○ Edição do vídeo;
Evandro Gaspar	• Finalização do Front-End; ○ Gerir área pessoal; ○ Filtragem por ratings e opiniões; • Criação do vídeo publicitário do AquaPoint. ○ Gravação do vídeo;

Enquadramento da UC de Competências Comunicacionais no Desenvolvimento do Projeto

A Unidade Curricular de **Competências Comunicacionais** teve um papel importante no desenvolvimento do projeto **Aqua Point**, contribuindo para melhorar a forma como o projeto foi pensado, estruturado e apresentado.

Esta UC permitiu reforçar capacidades essenciais, como a comunicação clara de ideias, a elaboração de documentos organizados e a apresentação eficaz de informação técnica.

Deste modo, essa **UC** proporcionou ferramentas essenciais para transmitir o projeto de forma profissional, clara e estruturada, garantindo que a aplicação e todo o trabalho desenvolvido fossem apresentados de forma eficaz e compreensível.

Mateus Umba

Como membro do grupo, este projeto foi uma oportunidade importante para aplicar os conhecimentos adquiridos e desenvolver novas competências também. Participar no **Aqua Point** ajudou-me a compreender melhor o processo de criação de uma aplicação mobile, permitindo-me lidar com desafios técnicos e melhorar a minha organização e comunicação graças a UC de **Competências Comunicacionais**.

Sinto que contribuí de forma positiva para o trabalho em equipa e que conseguimos cumprir o cronograma estabelecido. No geral, esta experiência foi bastante enriquecedora e ajudou-me a evoluir tanto academicamente como pessoalmente, preparando-me melhor para futuros projetos.

Evandro Gaspar

Este projeto foi uma experiência muito boa para mim, tanto a nível académico como pessoal. Trabalhar no **AquaPoint**, permitiu-me aprender muito sobre desenvolvimento mobile, visto que engloba diferentes fases e trabalhar em cada uma delas foi muito desafiador. Contribuir para uma solução aplicada a um problema real, tornou a experiência muito mais agradável.

A colaboração com o grupo foi fundamental, e juntos conseguimos cumprir com todas as metas definidas, mantendo sempre organização e boa comunicação. A **UC de Competências Comunicacionais** também teve um impacto positivo, ajudando-me a comunicar melhor as ideias e a apresentar o projeto de forma mais clara. No geral, esta foi uma oportunidade de crescimento, onde aprendi, evolui e participei na criação de uma aplicação funcional e útil.

João Rua

Este projeto foi sem dúvida que foi um projeto desafiador, onde consegui aprofundar conhecimentos em diversas áreas e melhorar as minhas competências de colaboração com o **GitHub**.

Tendo experiência em desenvolvimento **WEB** e tendo conhecimentos em **MVC**, sempre tive curiosidade de experimentar desenvolvimento mobile, algo que nunca tinha experimentado, este projeto veio na altura certa.

A escolha do tema **AquaPoint** foi ideal, uma ideia que surgiu de uma necessidade real, que se espelha no meu quotidiano e de muitas outras pessoas.

Chegamos ao final com uma **APP funcional e estável**, com ideias para melhorar ainda mais o que já temos e com melhores conhecimentos de desenvolvimento mobile em ambientes colaborativos.

Conclusão

Até o momento, o grupo cumpriu todas as metas planeadas e segue dentro do cronograma definido, demonstrando organização, empenho e boa gestão do projeto.